VDX NTA Ni ultra 产品说明书

产品简介：

VDX NTA Ni ultra 是利用 Ni^{2+}与蛋白质侧链上的某些氨基酸（主要为组氨酸、半胱氨酸、色氨酸）相互作用而进行分离纯化，本介质通过特殊的表面修饰提升 Ni^{2+}和标签蛋白的结合效率，特别适合于常规 Ni 层析介质无法结合的 His 标签蛋白的分离纯化。

基质	高刚性琼脂糖
粒径范围	45-165μm
平均粒径	70±10μm
DBC 载量*	≥40mg His 标签蛋白/mL 介质
金属离子载量	≥10μmol（Ni^{2+}）/mL 介质
pH 稳定性	3-12（长期） /2-14（短期）
操作压力	≤0.3MPa
推荐流速	100-150cm/h
化学稳定性	所有常用水溶液和缓冲液，避免使用螯合剂(例如 EDTA、EGTA)和还原剂(例如 DTT 和 DTE)
保存液	20%乙醇或 2%苯甲醇
贮存条件	4°C-30°C

*DBC 载量：10%流穿，测试溶液为 20 mM PB，150mM NaCl，pH7.4；采用规格为 1mL 层析柱；样品为 36kD 标签蛋白（2.5mg/mL），保留时间 2min。DBC 载量取决于所选择的蛋白。

使用方法：

1．层析柱装填

注：装柱前最好将介质悬液平衡到室温，建议使用层析柱一般为柱高 10-20cm 的层析柱，使用的缓冲液或水需要脱气处理（如果是注射用水，可以不用脱气）。

1) 用量计算：根据计划装填的层析柱的柱体积计算需要的 VDX NTA Ni ultra 的量。计算公式为：需要的沉降介质体积=柱体积 x 压缩比（VDX NTA Ni ultra 的压缩比约为 1.15）。

2) 体积计算：根据需要的沉降介质体积计算需要量取的介质悬液体积，计算公式为：需要的介质悬液体积 = 沉降介质体积/介质悬液浓度。介质悬液原始浓度见下表：

货号	包装规格	介质悬液浓度（%）
HQ320862025M	25mL	80%
HQ320862100M	100mL	
HQ320862500M	500mL	
HQ320862001L	1L	
HQ320862005L	5L	
HQ320862020L	20L	

注：介质悬液浓度指为度销售的 VDX NTA Ni ultra 原包装的介质悬液浓度。如果不确定介质悬液浓度，可以将介质悬液倒入量筒中，过夜后（一般 12-20 小时），计算层析介质自然沉降体积。

3) 介质清洗：将介质悬液充分摇匀后量取上述方法计算所得的体积，倒入漏斗，负压抽去液体，用约 3mL 纯化水/mL 介质洗涤，重复洗涤 3 次，每次加洗液时需用玻璃棒或者搅拌棒搅拌，以便更好地清洗原保存液。

注：介质清洗过程中不要使用磁力搅拌，使用磁力搅拌子导致介质颗粒

破碎。

4) 悬液准备：将清洗好的介质从漏斗转移到烧杯或其他适当的容器中，加入纯化水至胶悬液浓度为 50-75%，搅匀备用。

5) 取清洗干净的层析柱，利用纯化水通过层析柱排液口排净下筛网气泡，在柱子底部保留 1cm 高左右的液体，拧紧下堵头，调整柱子使其垂直于地面。

6) 将搅匀后的介质悬液一次性缓慢倒入层析柱内(必要时使用装柱器)，注意不要带入气泡。

7) 用纯化水将装柱器加满，将装柱器与层析系统连接，开启流速，排空软管中气泡，关闭流速，再拧紧装柱器上盖。

注：倒入后用搅拌棒再次搅匀，然后用纯化水沿内壁从上而下冲洗柱子上的介质颗粒，让介质自然沉降，直至悬液上有大约 1cm 澄清液。安装上柱头，将上柱头与层析系统或者蠕动泵连接。调节适配器使其下降到与澄清液接触，待密封圈全部浸入澄清液后拧紧密封圈。确保层析柱顶部阀门打开情况下，慢慢下移适配器至所有气泡排净。冲洗内壁可减少介质颗粒粘在密封圈和柱壁之间，避免泄露风险。

8) 可将装柱流速设定为 300-400cm/h，打开层析柱底阀/堵头，开启流速，使用设定流速压至胶面清晰稳定，标记胶面稳定时的位置。

9) 去掉装柱器（如有），装上上柱头，将柱头下降至胶面上约 0.5cm 的位置，按照上述流速继续压至胶面清晰稳定，然后标记胶面稳定时的柱高。

10) 停泵，打开柱头上的阀门/堵头，关闭柱底的阀门/堵头，稍微放松柱头密封圈，按照压缩比 1.15 下压胶面，旋紧柱头密封圈，关闭柱头阀门/堵头，装柱完成。

2．柱效测定和评价

1) 通过柱效测定和评价可以确认层析柱装填质量。装柱完成后、层析柱使用期间以及分离纯化效果不理想时都需要进行柱效评价。柱效通常用理论塔板高度（HETP）和非对称因子（As）来评价。

2) 柱效测定可以采用丙酮或者 NaCl 作为样品进行测定，按照下表配制样品溶液和流动相。

	丙酮法测柱效	NaCl 法测柱效
样品	1.0% （V/V）丙酮水溶液	0.8M NaCl（溶于水）
样品体积	1.0%柱体积	1.0%柱体积
流动相	纯化水	0.4M NaCl 水溶液
流速	30cm/h	30cm/h
检测器	UV 280nm	电导率

HETP 和 As 计算方法

根据 UV 或者电导率曲线计算理论塔板高度（HETP）、理论塔板数（N）和非对称因子（As），公式如下：

HETP=L/N

$N=5.54（V_R/W_h）^2$

其中：V_R=保留体积

W_h=半高峰宽

L=柱高

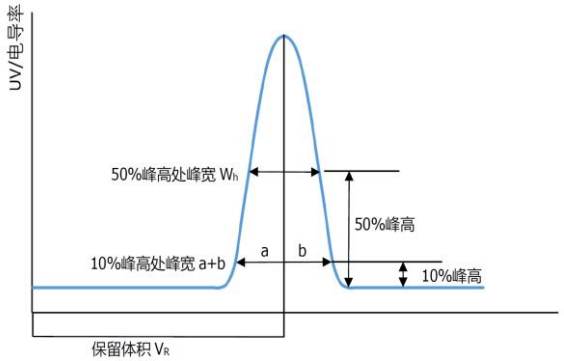
N=理论塔板数

V_R 和 W_h 的单位应一致

As=b/a

其中 a=在 10%峰高处的第一个半峰宽

b=在 10%峰高处的第二个半峰宽



3) 结果评价：一般来说，HETP 的数值若小于 3 倍介质平均颗粒大小且

非对称因子在 0.8-1.8 之间，说明柱效良好。对于不理想的柱效结果需要分析原因并重新装柱。

3．层析方法

1) 缓冲液选择：首选磷酸盐缓冲液，pH 中性至弱碱性（7-8），避免使用 EDTA 及柠檬酸盐等，Tris-HCl 也可以使用，但在金属离子与蛋白质亲和力很弱的情况下应避免使用。表 1 和表 2 分别列出了不影响和影响金属螯合层析的常见添加试剂及浓度。为了减少宿主蛋白同介质的非特异结合，平衡缓冲液和样品中通常加入低浓度的咪唑（20-40mM）。缓冲液中必须加入 0.15M-0.5M 的 NaCl 以消除离子吸附作用。

不影响蛋白结合到固定化金属离子亲和介质的添加物			
添加物	**常用浓度**	**添加物**	**常用浓度**
磷酸盐、Tris、硼酸盐、HEPES	20-100mmol/L	非离子去污剂	2%
NaCl	2mol/L	Triton X-100	2%
KCl	1mol/L	Tween-20	2%
盐酸胍	6mol/L	辛基葡糖苷	2%
尿素	8mol/L	十二烷基麦芽糖苷	2%
甘油	50%	C12E8, C10E6	2%
异丙醇	60%	PMSF（蛋白酶抑制剂）	1mmol/L
乙醇	30%	胃蛋白酶抑制剂	1umol/L
两性去污剂（CHAPS）	1%	亮抑酶肽	0.5ug/mL
1%苯甲脒（蛋白酶抑制剂）	1mmol/L		

有可能破坏蛋白质结合到固定化金属离子亲和介质的添加物			
添加物	**常用浓度**	**添加物**	**常用浓度**
2-巯基乙醇	20mmol/L	组氨酸	可用于替代咪唑
强还原剂（DTT 和 DTE）	0.1mmol/L	甘氨酸	——
螯合剂（EDTA 和 EGTA）	0.1mmol/L,从介质中竞争 Ni^{2+}	谷氨酰胺	——
离子去污剂（胆酸盐、SDS）	——	精氨酸	——
叠氮化钠	3mmol/L	氯化铵	——
柠檬酸盐	可耐受低浓度		

2) 样品准备：为防止样品堵塞柱子，在上样前样品需要用 0.45μm 的微孔滤膜过滤，并将样品的 pH 和电导率调整到与平衡缓冲液一致。平衡液、咪唑浓度等因素影响 VDX NTA Ni ultra 的上样量。

3) 平衡：用平衡缓冲液清洗层析柱至流出液的 pH、电导和 UV 与平衡液相同。为了减少金属离子的脱落对层析的影响，建议在平衡前先用 1 个柱体积的含有 1M NaCl 的 0.5M 咪唑清洗，然后再用纯化水清洗 5 个柱体积，最后用平衡缓冲液平衡层析柱后再上样。

4) 上样：根据样品中的物质含量和 VDX NTA Ni ultra 的结合载量确定上样体积，进行上样。

5) 清洗：用平衡缓冲液清洗层析柱至紫外吸收接近基线。

6) 洗脱：竞争性洗脱线性或逐步增加与金属离子有亲和力的物质浓度，如 0-2M NH_4Cl、0-0.5M 咪唑、0-0.5M 组氨酸。梯度洗脱最好在平衡液的恒定 pH 下进行。可降低缓冲液的 pH 进行洗脱，随着 pH 降低，弱结合蛋白和强结合蛋白依次被洗脱。当缓冲液降低至 4 以下时，金属离子会同介质解离从而达到洗脱目的。（如果目的蛋白对低

pH 敏感，建议洗脱收集液中加入 1/10 的 1M Tris-HCl，pH 9.0 进行中和）

4．再生

杂质残留和金属离子的脱落将会影响柱子的层析性能及载量。根据生产需要，建议在每隔 1-5 个循环后重新进行螯合金属离子。

1) 用 2-5 个柱体积脱镍缓冲液（50mM PB，0.5M NaCl，0.1-0.2M EDTA，pH 7.0）脱镍。
2) 用 2-3 个柱体积 0.5M NaCl 过柱，去除残留 EDTA。
3) 用 0.5 个柱体积 0.2M $NiSO_4$ 过层析柱。
4) 用 5 个柱体积纯化水去除未结合的金属离子。
5) 用 5 个柱体积洗脱缓冲液清洗层析柱。
6) 用平衡缓冲液平衡层析柱待用。

5．在位清洗

随着层析介质的使用次数增加，污染物再层析柱上的积累也在不断增加，定期的在位清洗能有效防止污染物的累积，保持层析介质稳定的工作状态。客户可根据使用过程中介质的污染程度确定在位清洗的频率（如果污染较严重，建议每次使用之后都进行在位清洗，以保证结果的可重复性）

1) 首先脱去镍离子。
2) 因离子交换作用吸附的蛋白去除：用 2-3 个柱体积的 2M NaCl 溶液清洗柱子，再用 3 倍柱体积纯化水清洗柱子。
3) 沉淀或变性物质去除：用 1M NaOH 处理 0.5-1h。
4) 疏水结合物质去除：2 个柱体积 70%乙醇或 30%异丙醇洗涤柱子，立即用至少 5 个柱体积的无菌平衡缓冲液反向清洗。

灭菌：

由于 20%乙醇或 2%苯甲醇保存液不具有杀菌、除热源作用，建议 VDX NTA Ni ultra 介质在使用前及使用过程中，可以用 70%乙醇处理 12h 以上，或脱镍后的介质可以用 1M NaOH 处理 0.5-1h 以减少微生物污染风险。

储存：

VDX NTA Ni ultra 介质用 20%乙醇或 2%苯甲醇为保存液。使用后的 VDX NTA Ni ultra 储存于 20%乙醇中、4-30°C密闭保存，为了防止乙醇挥发以及微生物滋生，建议 3 个月更换一次新鲜的保存液。

销毁及回收：

由于 VDX NTA Ni ultra 在自然界很难降解，为了保护环境建议采用焚烧处理

产品列表：

名称	货号	规格
VDX NTA Ni ultra	HQ320862025M	25mL
	HQ320862100M	100mL
	HQ320862500M	500mL
	HQ320862001L	1L
	HQ320862005L	5L
	HQ320862020L	20L

名称	货号	预装柱规格
VDX NTA Ni ultra	HQ320862001E	1mL

	HQ320862005E	5mL

其他：

如需定制其他规格的产品请电话联系 0512-80905220 或发送邮件至 vdo@vdobiotech.com